

script

Contents

- [Questão 1](#)
- [Questão 2](#)
- [Questão 3](#)
- [Questão 4](#)
- [Questão 5](#)
- [Questão 6](#)
- [Questão 7](#)
- [Questão 8](#)
- [Questão 9](#)
- [Questão 10](#)
- [Questão 11](#)

```
clc; close all; clear;

GENERATE_GRAPHS = true;

function exportgraph(filename, generate)

    if !generate
        return;
    endif

    set(gcf, 'PaperUnits', 'inches');
    set(gcf, 'PaperSize', [12.8, 7.2]);
    set(gcf, 'PaperPosition', [0, 0, 12.8, 7.2]);

    print(gcf, fullfile(pwd, filename), '-dpng', '-r600');
end
```

Questão 1

```
disp(repmat('-', 1, 50));
disp('          QUESTÃO 1          ');
disp(repmat('-', 1, 50));
disp('Matriz A:');

A = [
    [exp(4), log(5)],
    [sqrt(6), 1 + 5i]
]

disp(repmat('-', 1, 50));
disp('Matriz B:');

B = [
    [pi, log10(5)],
    [3j, 1 + 3i]
]

disp(repmat('-', 1, 50));
disp('a) A + B');
C = A + B

disp('b) A * B');

disp('c) A^2');
C = A^2

disp('d) A^(T)');
C = A'

disp('e) B^(-1)');
C = inv(B)

disp('f) B^(T) * A^(T)');
C = B' * A'

disp('g) A^2 + B^2 - A * B');
C = A^2 + B^2 - A * B
```

```
disp('h) Autovalores de A');
C = eig(A)

disp('i) A .* B');
C = A .* B
disp(repmat('-', 1, 50));
```

QUESTÃO 1

Matriz A:

A =

$$\begin{bmatrix} 54.5982 + 0i & 1.6094 + 0i \\ 2.4495 + 0i & 1.0000 + 5.0000i \end{bmatrix}$$

Matriz B:

B =

$$\begin{bmatrix} 3.1416 + 0i & 0.6990 + 0i \\ 0 + 3.0000i & 1.0000 + 3.0000i \end{bmatrix}$$

a) A + B

C =

$$\begin{bmatrix} 57.7397 + 0i & 2.3084 + 0i \\ 2.4495 + 3.0000i & 2.0000 + 8.0000i \end{bmatrix}$$

b) A * B

c) A²

C =

$$\begin{bmatrix} 2984.900 + 0i & 89.482 + 8.047i \\ 136.187 + 12.247i & -20.058 + 10.000i \end{bmatrix}$$

d) A^(T)

C =

$$\begin{bmatrix} 54.5982 - 0i & 2.4495 - 0i \\ 1.6094 - 0i & 1.0000 - 5.0000i \end{bmatrix}$$

e) B⁽⁻¹⁾

C =

$$\begin{bmatrix} 0.395254 + 0.032987i & -0.034544 + 0.080575i \\ -0.345832 - 0.148265i & 0.155262 - 0.362155i \end{bmatrix}$$

f) B^(T) * A^(T)

C =

$$\begin{bmatrix} 171.5251 - 4.8283i & -7.3047 - 3.0000i \\ 39.7719 - 4.8283i & -12.2879 - 8.0000i \end{bmatrix}$$

g) A² + B² - A * B

C =

$$\begin{bmatrix} 2823.245 - 2.731i & 52.605 + 5.316i \\ 134.492 + 21.672i & -15.770 + 10.097i \end{bmatrix}$$

h) Autovalores de A

C =

$$\begin{bmatrix} 54.6710 + 0.0068i \\ 0.9272 + 4.9932i \end{bmatrix}$$

i) A .* B

C =

$$\begin{bmatrix} 171.5251 + 0i & 1.1249 + 0i \\ 0 + 7.3485i & -14.0000 + 8.0000i \end{bmatrix}$$

Questão 2

```
disp('          QUESTÃO 2          ');
disp(repmat('-', 1, 50));
disp('Matriz A:');

A = [
    [4 3 2],
    [-6 0 8],
    [0 -4 -12],
    ] % 3x3
```

```

disp(repmat('-', 1, 50));
disp('Vetor B:');

B = [5; 8; 0] % 3x1

disp('Vetor X:');
X = A\B % 3x1

disp(repmat('-', 1, 50));
disp('valores de x, y, z');
x = X(1)
y = X(2)
z = X(3)

```

QUESTÃO 2

Matriz A:
A =

4	3	2
-6	0	8
0	-4	-12

Vetor B:
B =

5
8
0

Vetor X:
X =

-9.6000
18.6000
-6.2000

valores de x, y, z
x = -9.6000
y = 18.600
z = -6.2000

Questão 3

```

w = 5; % rad/s

x1 = 0:0.2:40;
x2 = 0:0.01:40;

y1 = exp(-0.2 .* x1) .* sin(w .* x1) + 1;
y2 = exp(-0.2 .* x2) .* sin(w .* x2) + 1;

figure('NumberTitle', 'off', 'Name', 'Questão 3', 'Position', [171, 117, 1024, 576]);

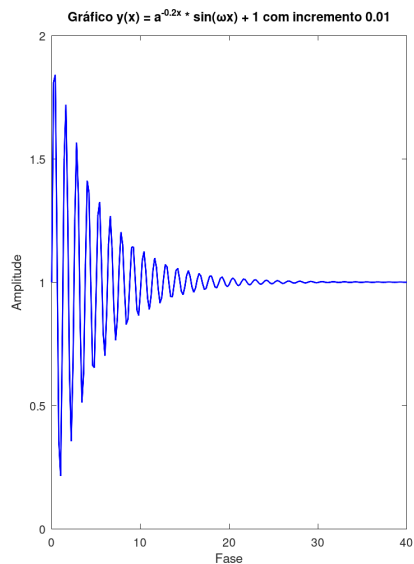
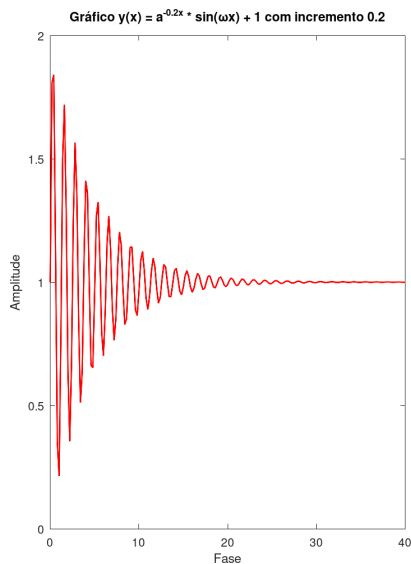
subplot(1, 2, 1);
plot(x1, y1, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'red');
title('Gráfico y(x) = a^{-0.2x} * sin(\omegax) + 1 com incremento 0.2');
xlabel('Fase');
ylabel('Amplitude');
subplot(1, 2, 2);

plot(x1, y1, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'blue');
title('Gráfico y(x) = a^{-0.2x} * sin(\omegax) + 1 com incremento 0.01');
xlabel('Fase');
ylabel('Amplitude');

exportgraph('ex2', GENERATE_GRAPH);

disp(repmat('-', 1, 50));

```



Questão 4

```
disp('          QUESTÃO 4          ');
disp(repmat('-', 1, 50));

N = 600

y = 1 + 0.35 * randn(1, N);

figure('NumberTitle', 'off', 'Name', 'Questão 4', 'Position', [171, 117, 1024, 576]);

subplot(1, 2, 1);
plot(y, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'blue');
title('Sinal de y com distribuição normal');

[counts, center] = hist(y, 35);

subplot(1, 2, 2);
barh(center, counts, 1.0, 'FaceColor', '#ff1199');
title('Histograma do sinal y');

exportgraph('ex4', GENERATE_GRAPHS);

disp(repmat('-', 1, 50));

disp('Média: ');
mean1 = (1/N) * sum(y)
disp('Valor retornado por mean(y): ');
mean2 = mean(y(:))

disp('Desvio padrão: ');
stantard1 = sqrt((1/(N - 1) * sum((y - mean1).^2)))

disp('Valor retornado por std(y): ');
stantard2 = std(y)

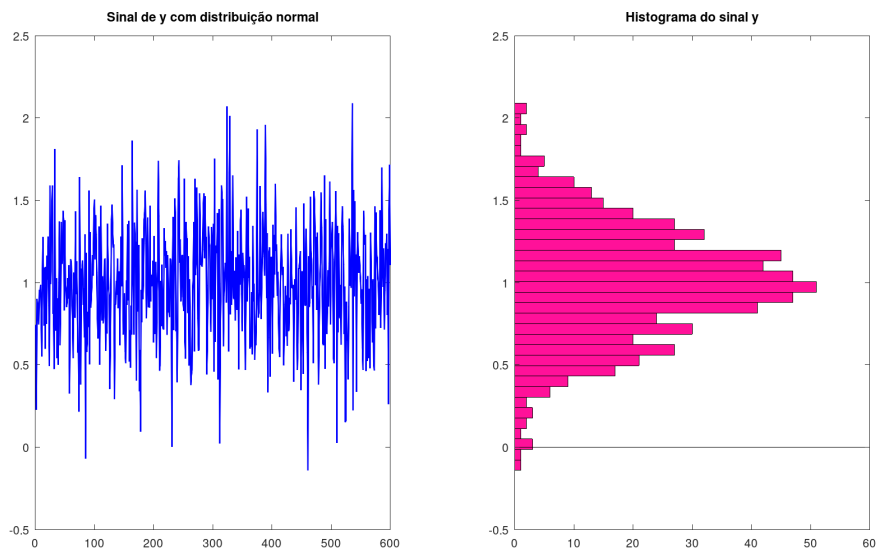
disp('Variância: ');
variancel = (1/(N - 1) * sum((y - mean1).^2))

disp('Valor retornado por var(y): ');
variance2 = var(y)
disp(repmat('-', 1, 50));
```

QUESTÃO 4

N = 600

Média:
mean1 = 0.9943
Valor retornado por mean(y):
mean2 = 0.9943
Desvio padrão:
stantard1 = 0.3479
Valor retornado por std(y):
stantard2 = 0.3479
Variância:
variancel = 0.1210
Valor retornado por var(y):
variance2 = 0.1210



Questão 5

```
disp('          QUESTÃO 5          ');
disp(repmat('-', 1, 50));

x = linspace(0, 12 * pi, 300);
y = sin(x);

figure('NumberTitle', 'off', 'Name', 'Questão 5', 'Position', [171, 117, 1024, 576]);

plot(x, y, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'blue');
title('Senoide unitária com 6 ciclos, 25 pts / ciclos');
xlabel('Fase');
ylabel('Amplitude');

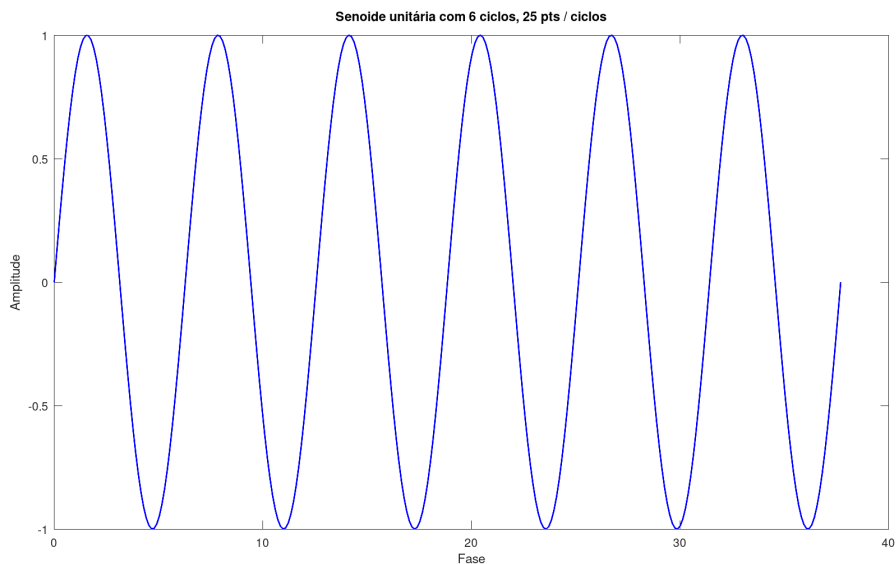
exportgraph('ex5', GENERATE_GRAPH);

disp('Variância da senoide: ');
variance = var(y)

disp('Desvio padrão da senoide: ');
stantard = std(y)
disp(repmat('-', 1, 50));
```

QUESTÃO 5

```
-----
Variância da senoide:
variance = 0.5000
Desvio padrão da senoide:
stantard = 0.7071
-----
```



Questão 6

```
disp('          QUESTÃO 6          ');
disp(repmat('-', 1, 50));

s = @(a, x) 1 ./ (1 + exp(-a .* x));

figure('NumberTitle', 'off', 'Name', 'Questão 6', 'Position', [171, 117, 1024, 576]);

x = linspace(-30, 30, 200);

%input_a = input('Digite um valor para a: ');
%input_b = input('Digite um valor para a: ');

disp('Digite um valor para a: 0.2');
input_a = 0.2;
disp('Digite um valor para b: 1.6');
input_b = 1.6;

func_a = s(input_a, x);
func_b = s(input_b, x);

subplot(1, 2, 1);
plot(x, func_a, 'LineWidth', 1.5, 'Color', '#ff1199');
title(sprintf('Funcao s(x) = 1 / (1 + e^{-%.1fx}) para a = %.2f', input_a, input_a), 'Interpreter', 'tex', 'FontSize', 14);
xlabel('Fase');
ylabel('Amplitude');
disp(repmat('-', 1, 50));

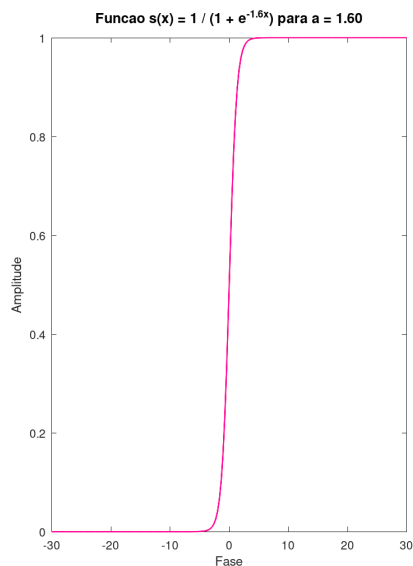
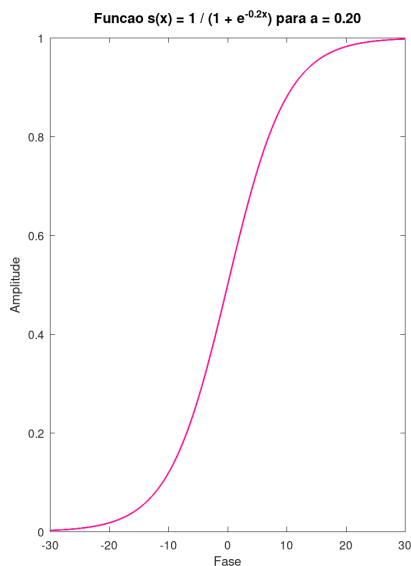
subplot(1, 2, 2);
plot(x, func_b, 'LineWidth', 1.5, 'Color', '#ff1199');
title(sprintf('Funcao s(x) = 1 / (1 + e^{-%.1fx}) para a = %.2f', input_b, input_b), 'Interpreter', 'tex', 'FontSize', 14);
xlabel('Fase');
ylabel('Amplitude');

exportgraph('ex6', GENERATE_GRAPHS);

disp(repmat('-', 1, 50));
```

QUESTÃO 6

Digite um valor para a: 0.2
Digite um valor para b: 1.6



Questão 7

```
disp('          QUESTÃO 7          ');
disp(repmat('-', 1, 50));

x = linspace(-20, 20, 400);

function y = gaussian(x, mu, sigma)
    y = (1 / (sigma * sqrt(2 * pi))) .* exp(-0.5 * ((x - mu) ./ sigma).^2);
end

figure('NumberTitle', 'off', 'Name', 'Questão 7', 'Position', [171, 117, 1024, 576]);
```

```

subplot(1, 2, 1);
plot(x, gaussian(x, 0, 0.4), 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'red');
hold on
plot(x, gaussian(x, 0, 1.2), 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'green');
hold on
plot(x, gaussian(x, 0, 1.8), 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'blue');
hold off
title('Guassianas da letra a');
legend('i) \mu=0.0, \sigma=0.4', 'ii) \mu=0.0, \sigma=1.2', 'iii) \mu=0.0, \sigma=1.8', 'FontSize', 12);

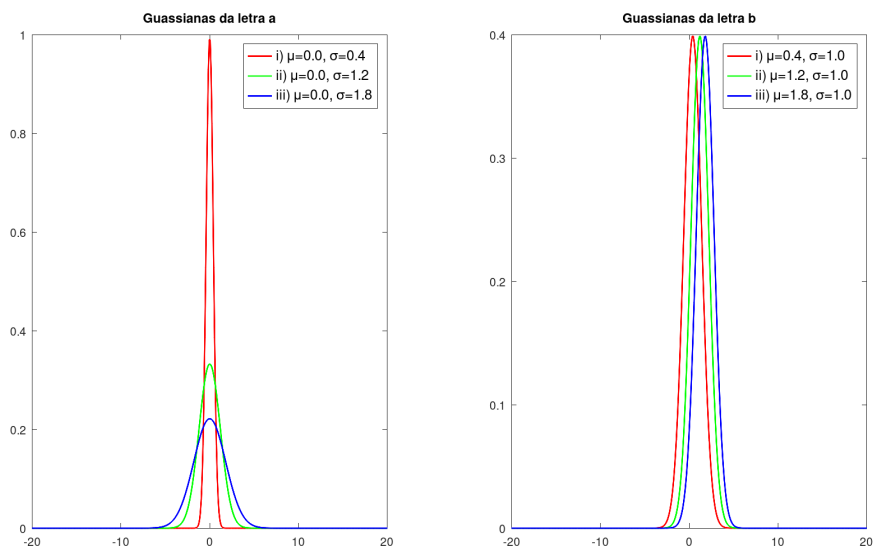
subplot(1, 2, 2);
plot(x, gaussian(x, 0.4, 1.0), 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'red');
hold on
plot(x, gaussian(x, 1.2, 1.0), 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'green');
hold on
plot(x, gaussian(x, 1.8, 1.0), 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'blue');
hold off
title('Guassianas da letra b');
legend('i) \mu=0.4, \sigma=1.0', 'ii) \mu=1.2, \sigma=1.0', 'iii) \mu=1.8, \sigma=1.0', 'FontSize', 12);

exportgraph('ex7', GENERATE_GRAPHS);

disp(repmat('-', 1, 50));

```

QUESTÃO 7



Questão 8

```

disp('          QUESTÃO 8          ');
disp(repmat('-', 1, 50));

P1 = [4 1];
P2 = [4 0 1];
P3 = [4 0 0 -4*sqrt(2) 0 4];
P4 = conv([1, 0.9], conv([1, 0.9], [1, 0.9]));

r1 = roots(P1);
r2 = roots(P2);
r3 = roots(P3);
r4 = roots(P4);

figure('NumberTitle', 'off', 'Name', 'Questão 8', 'Position', [171, 117, 1024, 576]);

plot(real(r1), imag(r1), 'x', 'MarkerSize', 15, 'LineWidth' , 3.5, 'Color', 'red');
hold on
plot(real(r2), imag(r2), 'x', 'MarkerSize', 15, 'LineWidth' , 3.5, 'Color', '#559955');
hold on
plot(real(r3), imag(r3), 'x', 'MarkerSize', 15, 'LineWidth' , 3.5, 'Color', 'blue');
hold on
plot(real(r4), imag(r4), 'x', 'MarkerSize', 15, 'LineWidth' , 3.5, 'Color', '#ff1199');
hold off
title('Raízes dos polinômios no plano complexo');
xlabel('Parte Real (\sigma)', 'FontSize', 11);
ylabel('Parte Imaginária (j\omega)', 'FontSize', 11);

legend('i) P_1', 'ii) P_2', 'iii) P_3', 'iv) P_4', 'FontSize', 15);

```

```

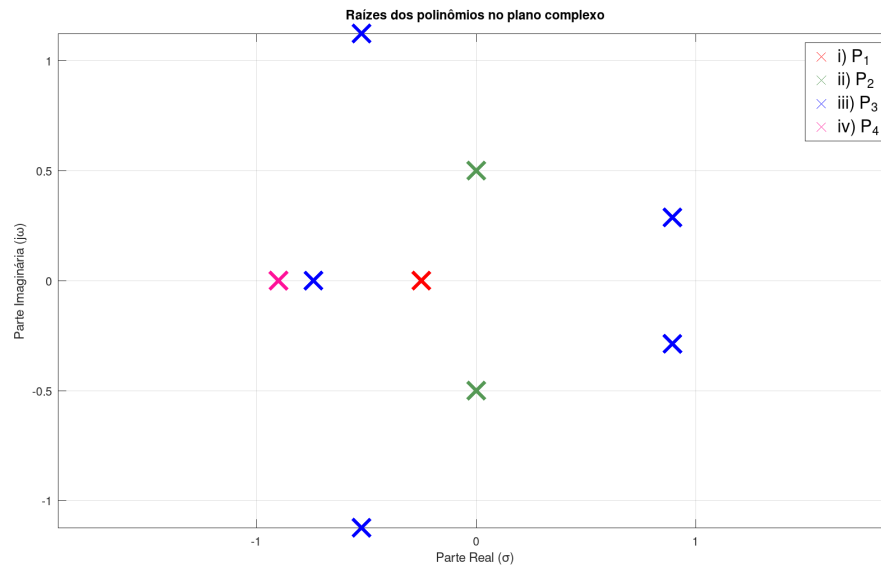
grid on; box on;
axis equal;

exportgraph('ex8', GENERATE_GRAPHS);

disp(repmat('-', 1, 50));

```

QUESTÃO 8



Questão 9

```

disp('          QUESTÃO 9          ');
disp(repmat('-', 1, 50));

disp('a) Convolução do Polinômio y(z):');
P1 = conv([4 1], [8 4 1])

disp('b) Convolução do Polinômio c(k):');
P2 = conv([-2 1], [2, 1])

disp('c) Polinômios de G(s)-> Num(s) / Den(s):');

num = [1 3]
den = conv([1 0], conv([1 2], conv([1 0.7], [1 0.7])))

[P3, r] = deconv(num, den)
disp(repmat('-', 1, 50));

```

QUESTÃO 9

a) Convolução do Polinômio y(z):
P1 =

32 24 8 1

b) Convolução do Polinômio c(k):
P2 =

-4 0 1

c) Polinômios de G(s)-> Num(s) / Den(s):
num =

1 3

den =

1.0000 3.4000 3.2900 0.9800 0

P3 = 0

r =

1 3

Questão 10

```
disp('          QUESTÃO 10          ');

omega = [ 1.5; 1.5; 1.0 ];
zeta   = [ 0.1; 0.6; 0.6 ];

P = [ [ 1 ; 1 ; 1], 2 .* zeta .* omega, omega .^ 2 ];

pole_a = roots(P(1, :));
pole_b = roots(P(2, :));
pole_c = roots(P(3, :));

figure('NumberTitle', 'off', 'Name', 'Questão 10', 'Position', [171, 117, 1024, 576]);
hold on;
plot(real(pole_a), imag(pole_a), 'rx', 'LineWidth', 3.5, 'MarkerSize', 12);
plot(real(pole_b), imag(pole_b), 'o', 'Color', '#559955', 'LineWidth', 3.5, 'MarkerSize', 12);
plot(real(pole_c), imag(pole_c), 'bs', 'LineWidth', 3.5, 'MarkerSize', 12);

title('Polos dos Sistemas de 2ª Ordem');
xlabel('Eixo Real (\sigma)');
ylabel('Eixo Imaginario (j\omega)');

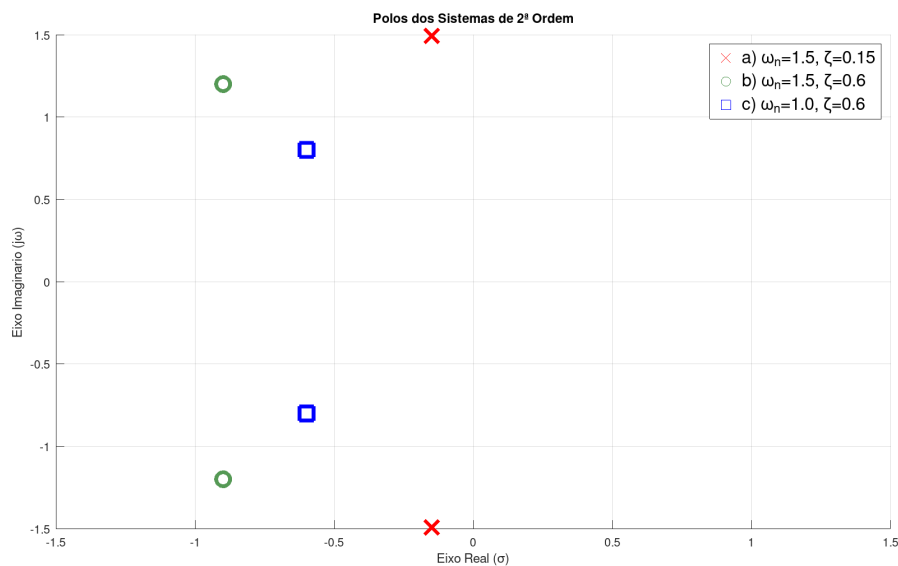
legend('a) \omega_n=1.5, \zeta=0.15', 'b) \omega_n=1.5, \zeta=0.6', 'c) \omega_n=1.0, \zeta=0.6', 'FontSize', 15);

axis([-1.5, 1.5, -1.5, 1.5]);
grid on;
hold off;

exportgraph('ex10', GENERATE_GRAPHS);

disp(repmat('-', 1, 50));
```

QUESTÃO 10



Questão 11

```
disp('          QUESTÃO 11          ');

t = 0:0.02:2;
y = zeros(size(t));

for i = 1 : length(t)
    if t(i) >= 0 && t(i) <= 1
        y(i) = 1;
    elseif t(i) > 1 && t(i) <= 2
        y(i) = -1;
    end
end

% Série de Fourier: yapprox = f(x) = 4 / pi * sum(k = 1, k -> inf, sin((2k - 1) * pi * x) / (2k - 1))

A = 4 / pi;
```

```

figure('NumberTitle', 'off', 'Name', 'Questão 11', 'Position', [171, 117, 1024, 576]);

subplot(3, 1, 1);

hold on;

plot(t, y, 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'red');

yaprox = zeros(size(t));

for i = 1:2:3
    yaprox = yaprox + A * sin(i .* pi .* t) ./ i;
end

plot(t, yaprox, 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'blue');

yaprox = zeros(size(t));

for i = 1:2:7
    yaprox = yaprox + A * sin(i .* pi .* t) ./ i;
end

plot(t, yaprox, 'LineWidth' , 1.5, 'Color', 'green');

title('Sinal Original e Sinais Aproximados  $y_{\text{aprox}}(t)$ ');
xlabel('tempo(s)');
ylabel('y(t)');
legend('y(t) Exato', 'y_{aprox} (1,3)', 'y_{aprox} (1,3,5,7)');
grid on;
hold off;

subplot(3, 1, 2);
colors = {'#ff1199', '#ff5511', '#ff55ff', '#55ffff'};

idx = 1;

hold on;

for i = 1:2:7
    plot(t, A * sin(i * pi * t) / i, 'LineWidth' , 1.5, 'Color', colors{idx});
    idx = idx + 1;
end

title('Componentes Harmônicas Individuais');
xlabel('tempo(s)');
ylabel('y_n(t)');
legend('y_1(t)', 'y_3(t)', 'y_5(t)', 'y_7(t)');
grid on;
hold off;

subplot(3, 1, 3);

Amplitudes = [A/1, A/3, A/5, A/7];
indexss = [1 3 5 7];
stem(indexss, Amplitudes, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
title('Espectro de Amplitudes dos Harmônicos');
xlabel('Índice Harmônico (n)');
ylabel('Amplitude');
xticks(1:7);
xlim([0 8]);
grid on;

exportgraph('ex11', GENERATE_GRAPH);

```

QUESTÃO 11

